

Интегралы и дифференциальные уравнения
2-й семестр, ИУ-РЛ-ПС-РТ (2025-26 уч.г.)
Модуль 2, рубежный контроль
Вопросы для подготовки

Теоретические вопросы, оцениваемые в 1 балл

1. Сформулировать определение общего решения ОДУ n -го порядка.
2. Сформулировать определение задачи Коши для ОДУ n -го порядка.
3. Сформулировать определение линейного ОДУ n -го порядка.
4. Сформулировать определение линейной зависимости и линейной независимости системы функций на промежутке.
5. Сформулировать определение определителя Вронского системы функций.
6. Сформулировать определение фундаментальной системы решений линейного однородного ОДУ.
7. Сформулировать определение характеристического уравнения линейного ОДУ с постоянными коэффициентами.

Теоретические вопросы, оцениваемые в 3 балла

8. Сформулировать и доказать теорему о вронскиане системы линейно зависимых функций.
9. Сформулировать и доказать теорему о вронскиане системы линейно независимых частных решений линейного однородного ОДУ.
10. Сформулировать и доказать теорему о существовании фундаментальной системы решений линейного однородного ОДУ n -го порядка.
11. Сформулировать и доказать теорему о структуре общего решения линейного однородного ОДУ n -го порядка.
12. Сформулировать и доказать теорему о структуре общего решения линейного неоднородного ОДУ n -го порядка.
13. Сформулировать и доказать теорему о наложении (суперпозиции) частных решений линейного неоднородного ОДУ.
14. Сформулировать и доказать свойства частных решений линейного однородного ОДУ.
15. Вывести формулу Остроградского — Лиувилля для линейного ОДУ 2-го порядка.
16. Вывести формулу для общего решения линейного однородного ОДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами в случае простых действительных корней характеристического уравнения.
17. Вывести формулу для общего решения линейного однородного ОДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами в случае комплексных корней характеристического уравнения.
18. Вывести формулу для общего решения линейного однородного ОДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами в случае кратных корней характеристического уравнения.
19. Описать метод Лагранжа вариации произвольных постоянных для линейного неоднородного ОДУ 2-го порядка и вывести систему соотношений для варьируемых переменных.

Задачи для подготовки

1. Составление ОДУ

20. Составить линейное однородное дифференциальное уравнение по корням $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 0$, $\lambda_3 = 1 + 3i$, $\lambda_4 = 1 - 3i$ его характеристического уравнения. Написать общее решение составленного дифференциального уравнения.

21. Составить линейное однородное дифференциальное уравнение, фундаментальная система решений которого состоит из функций $y_1 = x$, $y_2 = x^3$. При каких x для этого уравнения выполнено условие существования и единственности решения?

22. Могут ли функции $y_1 = e^x$, $y_2 = e^{-2x}$ задавать фундаментальную систему решений некоторого линейного однородного дифференциального уравнения? Если могут, то составить это уравнение.

23. Могут ли функции $y_1 = e^x \sin 2x$, $y_2 = e^x \cos 2x$ задавать фундаментальную систему решений некоторого линейного однородного дифференциального уравнения? Если могут, то составить это уравнение.

24. Составить линейное неоднородное дифференциальное уравнение, общее решение которого имеет вид $y = Ce^x + \sin x$.

25. Составить линейное неоднородное дифференциальное уравнение, общее решение которого имеет вид $y = C \cos x + 1$.

2. Задача Коши для ОДУ высших порядков

26. Найти решение дифференциального уравнения $xy'' + y' + x = 0$, удовлетворяющее начальным условиям $y = 0$, $y' = 0$ при $x = 2$.

27. Найти решение дифференциального уравнения $1 + yy'' + (y')^2 = 0$, удовлетворяющее начальным условиям $y = 1$, $y' = 1$ при $x = 1$.

3. Решение линейного неоднородного ОДУ с постоянными коэффициентами

28. Найти общее решение уравнения $y'' + y = \operatorname{tg} x \cdot \sec x$.

29. Найти общее решение уравнения $y'' + 4y' + 4y = \frac{e^{-2x}}{x}$.

4. Неоднородное ОДУ с постоянными коэффициентами и правой частью специального вида

30. Указать вид общего решения ОДУ (без вычисления коэффициентов) $y^{\text{IV}} + y'' = xe^{-x} + 2 - x + x \sin x - e^x \sin x$.

31. Указать вид общего решения ОДУ (без вычисления коэффициентов) $y^{\text{V}} - 5y^{\text{IV}} + 4y''' = 2 + xe^{-2x} + xe^x - e^{-2x} \cos 3x$.

32. Указать вид общего решения ОДУ (без вычисления коэффициентов) $y''' - 8y = 1 + x - 3e^{2x} + xe^{-x} \sin 3x - e^{-x} \cos \sqrt{3}x$.

Типовые варианты билета по теории

ИИДУ, 2с, ИУ-РЛ-ПС-РТ (2024-25). РК 2 (теория)

Билет 0.

33. (1 балл) Сформулировать определение характеристического уравнения линейного ОДУ с постоянными коэффициентами.

34. (3 балла) Сформулировать и доказать теорему о вронскиане системы линейно зависимых функций.

min: 2 балла, max: 4 балла

Билет 0.

35. (1 балл) Сформулировать определение фундаментальной системы решений линейного однородного ОДУ.

36. (3 балла) Сформулировать и доказать теорему о вронскиане системы линейно независимых частных решений линейного однородного ОДУ.

min: 2 балла, max: 4 балла

Типовые варианты билета по задачам

ИиДУ, 2с, ИУ-РЛ-ПС-РТ (2024-25). РК 2 (задачи)

Билет 0.

37. (1 балл) Составить линейное однородное дифференциальное уравнение по корням $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 0$, $\lambda_3 = 1 + 3i$, $\lambda_4 = 1 - 3i$ его характеристического уравнения. Написать общее решение составленного дифференциального уравнения.

38. (4 балла) Найти решение дифференциального уравнения $xy'' + y' + x = 0$, удовлетворяющее начальным условиям $y = 0$, $y' = 0$ при $x = 2$.

39. (4 балла) Найти общее решение уравнения $y'' + y = \operatorname{tg} x \cdot \sec x$.

40. (3 балла) Указать вид общего решения ОДУ (без вычисления коэффициентов) $y^{IV} + y'' = xe^{-x} + 2 - x + x \sin x - e^x \sin x$.

min: 8 баллов, max: 12 баллов

ИиДУ, 2с, ИУ-РЛ-ПС-РТ (2024-25). РК 2 (задачи)

Билет 0.

41. (1 балл) Составить линейное неоднородное дифференциальное уравнение, общее решение которого имеет вид $y = C \cos x + 1$.

42. (4 балла) Найти решение дифференциального уравнения $1 + yy'' + (y')^2 = 0$, удовлетворяющее начальным условиям $y = 1$, $y' = 1$ при $x = 1$.

43. (4 балла) Найти общее решение уравнения $y'' + 4y' + 4y = \frac{e^{-2x}}{x}$.

44. (3 балла) Указать вид общего решения ОДУ (без вычисления коэффициентов) $y^V - 5y^{IV} + 4y''' = 2 + xe^{-2x} + xe^x - e^{-2x} \cos 3x$.

min: 8 баллов, max: 12 баллов